Progreso del curso · 32 capítulos, 9 partes

Parte 0
Introducción

1 2

Parte I
Fundamentos estructurales y de datos

3 4 5◇ 6 **7** 8
9

Parte II
Estimación flexible y primer despliegue

10 11 12 13 14 15

Parte III
Diseños de identificación con ML

16◇ 17◇ 18◇

Parte IV
Publicación y operación en producción

19 20

Parte V
Heterogeneidad, políticas y targeting

21 22

Parte VI
Explicación, equidad y decisión

23 24 25 26

Parte VII
Métodos avanzados

27◇ 28◇

Parte VIII
Estructura, monitoreo y frontera

29 30 31 32

■ previos · ■ actual · □ próximos · ◇ profundización electiva (no bloquea el camino ⋆)

7

CAPÍTULO 7

★ Camino crítico

Datos de entrenamiento en sistemas causales

Parte I · Sesión S6

Plantilla B (ingeniería y producción)

IA Causal en Producción

Curso ECO-490 / ECON-540 · Edición 2026

Roadmap del capítulo

Objetivos de aprendizaje

1. Documentar el mecanismo de asignación de un dataset en una ficha de procedencia.
2. Ejecutar un chequeo de balance con SMD y criterio de Rubin — no t-tests.
3. Distinguir un desbalance esperado de una señal de que el mecanismo real difiere del documentado.

⋆ Antes de clase

Lectura: Cap. 7 — Datos de entrenamiento (@cap-datos-entrenamiento-causales)
Lab: L06
Entrega/hito: A1 entrega

Agenda

01 · Auditar el mecanismo de asignación antes de estimar

02 · Ficha de procedencia del tratamiento

03 · Chequeo de balance: SMD, razón de varianzas, Holm

04 · Caso: Lalonde experimental vs. observacional

El problema de diseño

Decisión	Tratar la asignación del tratamiento como parte del proceso de muestreo a auditar, no como un dato dado.
Alternativas	Usar los datos "tal como llegan" vs. auditar explícitamente el mecanismo de asignación.
Trade-off clave	Velocidad de arranque vs. riesgo de sesgo de selección no detectado.
Stack	pandas, pandera, statsmodels.stats.multitest (Holm).
Riesgo principal	Confundir "faltante al azar" con "faltante por selección relacionada al tratamiento".

Opciones y trade-offs

Usar los datos tal como llegan

Más rápido; el mecanismo de asignación queda implícito y cualquier sesgo de selección no observado nunca se detecta porque nadie lo buscó.

Auditar el mecanismo antes de estimar

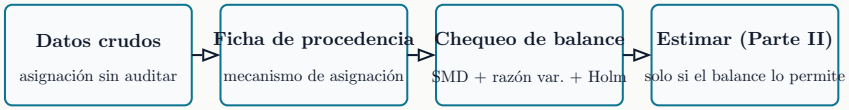
Documenta si la asignación fue aleatorizada, cuasi-aleatorizada u observacional pura — revela qué covariables son plausiblemente suficientes antes de ajustar ningún modelo.

Decisión adoptada

Ficha de procedencia del tratamiento (extensión del CausalSchema, Cap. 4):
mecanismo de asignación, unidad temporal de la asignación respecto al resultado, reglas de elegibilidad conocidas.

Es la versión operacional del "problema causal, estimando e identificación" que abre cada capítulo de teoría, aplicada como paso de ingeniería concreto y verificable.

De datos crudos a estimación auditable



Chequeo de balance — SMD y criterio de Rubin

```python
import numpy as np
from scipy.stats import ttest_ind
from statsmodels.stats.multitest import multipletests

# SMD: tamano de efecto invariante a n — no un t-test (magnitud, no p)
def compute_smd(X_T, X_C, col):
    mean_diff = X_T[col].mean() - X_C[col].mean()
    pooled_std = np.sqrt((X_T[col].var() + X_C[col].var()) / 2)
    return mean_diff / pooled_std

smd = {col: abs(compute_smd(X_T, X_C, col)) for col in X_cols}
var_ratio = {col: X_T[col].var() / X_C[col].var() for col in X_cols}
# Criterio de Rubin: |SMD| < 0.25 y razon de varianzas en [0.5, 2]
n_desbalance_smd = sum(1 for v in smd.values() if v > 0.25)

# Correccion de Holm sobre p-valores: NO usar p crudo (0.05p rechazos espurios)
p_vals = [ttest_ind(X_T[c], X_C[c])[1] for c in X_cols]
_, p_holm, _, _ = multipletests(p_vals, method="holm")
# Faltantes diferenciales tratados/controles: missingness MNAR (Rubin 1976)
```

Chequeo de sanidad

```python
# n_desbalance_smd = (smd.abs() > 0.25).sum()  # NO usar solo p<0.05
```

Recordatorio del caso

La submuestra experimental tiene asignación aleatorizada por diseño; la extensión observacional de Dehejia-Wahba no la tiene. Mismo tratamiento, mismo resultado.

Resultado numérico

Experimental: SMD pequeñas en todas las covariables. Observacional: SMD grandes en varias, razones de varianza fuera de [0.5, 2].

Lectura de política · Comparar la distribución completa de SMD entre ambas versiones es la forma más directa de ver qué significa "como aleatorizado" en números.

Nivel PCH	**Estimando / métrica principal**
Transversal (auditoría previa a cualquier estimación de L2)	Distribución de SMD por covariable; razón de varianzas

Pregunta activa (1 min)

Un SMD de 1.5 en una covariable relevante — ¿qué le dice sobre cuánta extrapolación hará el estimador antes de ver un solo propensity score?

Escalera PCH: L1 (asociación) $\subseteq$ L2 (intervención) $\subseteq$ L3 (contrafactual) — cada nivel exige supuestos estrictamente más fuertes que el anterior. Si solo predijéramos, ¿a quién trataríamos? Con el efecto, ¿cambia la decisión?

Señales de alerta y checklist operativo

- ☐ Nadie en el equipo puede explicar en una oración cómo se decidió quién recibía el tratamiento.
- ☐ No se ejecutó ningún chequeo de balance antes de estimar el efecto.
- ☐ Existen faltantes en Y sistemáticamente relacionados con el tratamiento.
- ☐ La ficha de procedencia no distingue si la asignación fue anterior o posterior a alguna covariable de control.

Si dos o más señales están presentes, el sistema no está listo según los criterios de este curso.

Punto de quiebre · Aplicado

★ ¿Por qué un desbalance fuerte en una covariable administrativa, sin relación aparente con el criterio de elegibilidad, es una señal más seria que un desbalance en una covariable directamente relacionada con dicho criterio?

⏱️ 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Discusión y ejercicio

Pregunta de discusión

Sobre la submuestra experimental, compare cuántas covariables resultan "significativas" con p crudo al 5% frente a corrección de Holm. ¿Qué dice el primer número sobre si la aleatorización falló?

Ejercicio (5-10 min)

Aplique el chequeo de balance a las dos versiones de Lalonde. Reporte la distribución de SMD y cuántas covariables violan cada criterio de Rubin en cada una.

Cierre del capítulo

Resumen

- El mecanismo de asignación se audita, no se asume.
- SMD + criterio de Rubin + Holm reemplaza al t-test sin corregir.
- Un desbalance no invalida el análisis por sí solo — cuantifica cuánta extrapolación hará el estimador.

Referencias clave

(1) Rubin (2001), criterios de balance para diseño observacional

(2) LaLonde (1986) / Dehejia & Wahba (1999), el caso NSW

(3) Rubin (1976), MCAR/MAR/MNAR

Próximo episodio · Cap. 8 — Razonamiento intervencional y contrafactual

Gancho: Con datos auditados, falta el criterio formal para decidir qué controlar — el error de "controlar por todo" es más costoso que omitir un confusor.